



universitas
MALIKUSSALEH

Transformator 3 Fasa

Analisis Konfigurasi Belitan, Grup Vektor, & Aplikasi Distribusi Daya Industri

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng., IPP.

Jurusan Teknik Mesin
Fakultas Teknik - Universitas Malikussaleh

Agenda Perkuliahan



Filosofi & Prinsip Dasar

Komponen Proteksi Mekanikal

Konfigurasi Belitan

Analisis Grup Vektor

Contoh Perhitungan

Aplikasi Industri

Penutup

Sistem tenaga listrik modern menggunakan pembangkitan dan transmisi 3 fasa karena efisiensi penyaluran daya yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem 1 fasa.

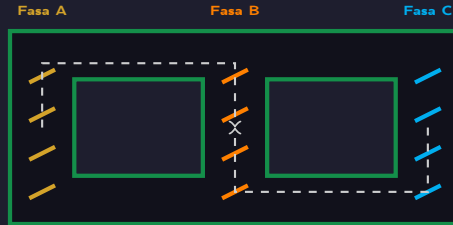
Dilema Desain: Bank 3-Trafo vs Trafo Tunggal 3-Fasa

Untuk mengubah tegangan pada sistem 3 fasa, kita dapat menggunakan:

1. **Bank Transformator 1 Fasa:** Tiga unit trafo 1 fasa terpisah yang dirangkai eksternal.
Keuntungan: jika satu unit rusak, sisa dua unit bisa beroperasi darurat (*open-delta*).
2. **Transformator 3 Fasa Tunggal:** Satu inti besi terpadu dengan tiga set belitan.
Keuntungan: **Bobot lebih ringan (hemat $\approx 20\%$)**, **dimensi kompak**, **harga lebih murah**, dan rugi inti jauh lebih rendah.

- **Interaksi Fluks:** Fluks magnetik yang dihasilkan oleh masing-masing fasa saling bergeser sudut sebesar 120° listrik, sehingga jumlah resultan fluks pada jalur balik sirkuit magnetik bernilai nol.

Konstruksi Inti Besi Bersama Trafo 3 Fasa



Struktur tiga kaki (*three-limb core*) memanfaatkan superposisi fluks sinusoidal seimbang
$$\phi_A + \phi_B + \phi_C = 0.$$

Trafo daya industri berkapasitas besar memerlukan media pendingin dan sistem pengaman mekanikal yang rigid untuk menghindari kegagalan katastrofik:

Sistem Pendingin & Isolasi

- ▶ **Minyak Trafo (Isolasi Cair):** Berfungsi ganda sebagai isolator dielektrik belitan sekaligus media pemindah panas ke radiator.
- ▶ **Tangki Konservator:** Ruang ekspansi volume minyak akibat perubahan temperatur operasi.

Elemen Proteksi Utama

- ▶ **Relai Buchholz:** Alat proteksi mekanikal gas-sentris yang dipasang di pipa antara tangki utama dan konservator. Mendeteksi kegagalan isolasi internal dini via akumulasi gelembung gas.
- ▶ **Explosion Vent:** Membran pelepasan tekanan darurat guna mencegah tangki meledak saat *short-circuit*.

Formulasi Matematika Hubungan Star (Y) dan Delta (Δ)



Perhitungan tegangan dan arus pada transformator 3 fasa sangat bergantung pada geometri hubungan belitannya.

1. Hubungan Star / Wye (Y)

Ujung-ujung belitan disatukan membentuk titik netral (N).

- ▶ **Tegangan Jalur (Line):** $V_L = \sqrt{3} \cdot V_{ph}$
- ▶ **Arus Jalur (Line):** $I_L = I_{ph}$

2. Hubungan Delta (Δ)

Belitan disambung serial ujung-ke-pangkal membentuk sirkuit tertutup.

- ▶ **Tegangan Jalur (Line):** $V_L = V_{ph}$
- ▶ **Arus Jalur (Line):** $I_L = \sqrt{3} \cdot I_{ph}$

Persamaan Daya Tiga Fasa Nyata

$$S = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \quad (\text{VA}) \quad \implies \quad P = \sqrt{3} \cdot V_L \cdot I_L \cdot \cos \theta \quad (\text{Watt})$$

Grup Vektor dan Pergeseran Fasa Angka Jam



Konfigurasi belitan menimbulkan pergeseran sudut fasa (*phase shift*) antara tegangan saluran primer dan sekunder. Fenomena ini distandardisasi menggunakan nomenklatur indeks jam (kelipatan 30°).

- ▶ **Huruf Kapital (Y, D):** Menunjukkan koneksi sisi Tegangan Tinggi (Primer).
- ▶ **Huruf Kecil (y, d, z):** Menunjukkan koneksi sisi Tegangan Rendah (Sekunder), ditambah **n** jika titik netral dikeluarkan.

Aplikasi Grup Vektor Populer di Industri

- ▶ **Yy0 (Star-Star):** Pergeseran fasa 0° . Cocok untuk beban seimbang, rentan distorsi jika beban satu fasa terlalu asimetris.
- ▶ **Dd0 (Delta-Delta):** Pergeseran fasa 0° . Handal menangani beban industri besar tanpa gangguan harmonisa ketiga.
- ▶ **Dyn11 (Delta-Star, Netral):** Sisi sekunder (Y) tertinggal 330° (atau mendahului 30° mengacu arah jam 11) terhadap primer (Δ). **Merupakan standar trafo distribusi PLN** karena mampu melayani beban satu fasa perumahan melalui titik netral (n).

Contoh Kasus 1: Perhitungan Trafo Distribusi Industri



Problem Desain Gardu Distribusi

Sebuah transformator 3 fasa dengan kapasitas daya 500 kVA, tipe hubungan **Dyn11** menurunkan tegangan dari jaringan transmisi 20 kV menjadi tegangan distribusi pabrik 400 V (Line-to-Line). Hitunglah arus nominal jalur primer (I_{Lp}) dan arus nominal jalur sekunder (I_{Ls})!

Solusi:

1. Sisi Primer Terhubung Delta (Δ): $V_{Lp} = 20.000 \text{ V}$.

$$I_{Lp} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_{Lp}} = \frac{500.000}{\sqrt{3} \times 20.000} = \frac{500.000}{34.641} = \mathbf{14,43 \text{ Ampere}}$$

2. Sisi Sekunder Terhubung Star (Y): $V_{Ls} = 400 \text{ V}$.

$$I_{Ls} = \frac{S}{\sqrt{3} \cdot V_{Ls}} = \frac{500.000}{\sqrt{3} \times 400} = \frac{500.000}{692,82} = \mathbf{721,69 \text{ Ampere}}$$

Contoh Kasus 2: Analisis Arus Fasa Internal Belitan



Problem Analisis Belitan Dalam

Berdasarkan spesifikasi data pada Contoh Kasus 1 sebelumnya, hitunglah besar tegangan fasa (V_{ph}) dan arus fasa (I_{ph}) internal yang mengalir langsung di dalam belitan kawat tembaga trafo, baik di sisi primer maupun sekunder!

Solusi:

1. Analisis Sisi Primer (Koneksi Δ):

- ▶ Tegangan fasa sama dengan tegangan jalur: $V_{php} = V_{Lp} = 20.000$ Volt.
- ▶ Arus fasa internal belitan:

$$I_{php} = \frac{I_{Lp}}{\sqrt{3}} = \frac{14,43}{\sqrt{3}} = 8,33 \text{ Ampere}$$

2. Analisis Sisi Sekunder (Koneksi Y):

- ▶ Tegangan fasa (Tegangan fasa ke netral):

$$V_{phs} = \frac{V_{Ls}}{\sqrt{3}} = \frac{400}{\sqrt{3}} = 230,94 \text{ Volt} \quad (\text{Standar tegangan 1 fasa umum})$$

- ▶ Arus fasa belitan sama dengan arus jalur keluar: $I_{phs} = I_{Ls} = 721,69$ Ampere.

Integrasi transformator 3 fasa dalam infrastruktur energi manufaktur dan utilitas alat berat:

- ▶ **Sistem Penggerak Motor Pompa/Kompresor Besar:** Motor induksi 3 fasa berdaya tinggi (ratusan kW) di industri semen atau petrokimia disuplai dari trafo dedikasi Δ -Y guna memitigasi *voltage dip* (kedipan tegangan) saat motor melakukan start *Direct-On-Line*.
- ▶ **Trafo Tungku Peleburan Logam (*Electric Arc Furnace Transformer*):** Trafo kustom berdesain mekanikal dinding tangki ultra-tebal yang mampu menyuplai arus sekunder ekstrem hingga puluhan kiloAmpere (kA) pada tegangan rendah untuk mencairkan baja scrap.
- ▶ **Sistem Transmisi Daya *Gantry Crane* Pelabuhan:** Menurunkan tegangan suplai dermaga (6,6 kV) menjadi tegangan kerja (415 V) yang disalurkan secara dinamis lewat *cable reel* mekanis.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?



universitas
MALIKUSSALEH